

REPORT

캡스톤디자인-SW 5분반



주 제 : BLUR IT
소속학과: 수학과
학 번 : 32213241
이 름 : 이슬기
제출일자: 25.06.12

목차

1. 프로젝트 주제	3
주제 및 선정 이유	3
프로젝트 이름 및 로고	3
2. 기능 및 요구사항 정의서	4
기능 개요	4
각 기능별 요구사항 정의서	5
3. 개발 환경 및 기술 스택	5
시스템 아키텍처	5
사용 기술 개요	6
4. 주요 기능 구현	6
주요 기능	6
사용자 시나리오	8
5. Model 성능 평가	9
Data set	9
Model	9
성능 평가	10
6. 개발 중 어려웠던 점과 해결방법	11
어려운 점	11
해결 방안	11
7. 개선 사항 및 향후 계획	12
개선 사항	12
향후 계획	13
8. 참고 자료	14

1-1. 주제 및 선정 이유

본 프로젝트의 주제는 **YOLO를 통한 유해물질 모자이크 서비스, BLURIT**입니다. BLURIT은 영상 콘텐츠 속에서 칼, 담배, 술 등과 같은 유해물질을 실시간으로 탐지하고 자동으로 블러 처리하는 기능을 제공합니다. 최근 미디어 콘텐츠가 다양화되고 접근성이 높아짐에 따라, 특히 청소년 보호를 위한 유해 요소의 신속한 차단이 중요해졌습니다.

이 서비스를 기획하게 된 주요 이유는 다음과 같습니다.

첫째, **유해물질 탐지 누락 문제**입니다. 기존 영상 편집 과정에서는 유해물질을 사람이 수작업으로 확인하고 처리해야 하므로 누락 가능성이 존재합니다. 이에 YOLO 기반 객체 탐지 기술을 활용하여 자동으로 유해물질을 인식하고 추적함으로써 보다 정확하고 안정적인 영상 편집을 실현할 수 있습니다.

둘째, **긴 작업시간과 피로도**입니다. 영상 편집자들은 반복적인 블러 처리 작업으로 인해 높은 피로를 느끼며, 이는 작업의 효율성과 완성도 저하로 이어집니다. BLURIT은 블러링 강도 선택 및 커스터마이징을 지원하여 사용자가 빠르고 유연하게 편집할 수 있도록 도와줍니다.

셋째, **편집 도구의 효율성 부족**입니다. 기존 편집 도구는 대부분 수동적이며 직관성이 떨어져 반복적인 작업에 비효율적입니다. BLURIT은 AI 기반의 자동화 도구를 제공함으로써 사용자 편의성을 극대화하며, 편집 시간을 대폭 단축할 수 있습니다.

이러한 필요성과 문제의식을 바탕으로, 방송사 및 OTT 플랫폼의 영상 편집자뿐만 아니라 일반 크리에이터 등 다양한 사용자들이 사용할 수 있는 실용적인 서비스를 목표로 개발하게 되었습니다.

1-2. 프로젝트 이름 및 로고

이름: BLUR IT



2-1. 기능 개요

유해물질 탐지	영상에서 담배, 칼, 술병 등 유해물질을 YOLO 모델로 실시간 탐지하여 객체의 종류와 위치 정보를 추출한다.
객체 모자이크 처리	탐지된 유해물질의 영역에 모자이크 또는 블러 효과를 적용하여 시각적으로 차단한다.
객체 탐지 타임라인 제공	유해물질이 탐지된 장면의 타임라인을 텍스트 파일로 제공하고, 탐지된 객체의 종류와 갯수를 확인한다.
영상 업로드 처리	사용자가 업로드한 mp4 등의 영상을 입력받아 탐지, 모자이크, 자막 생성까지 자동으로 처리한다.

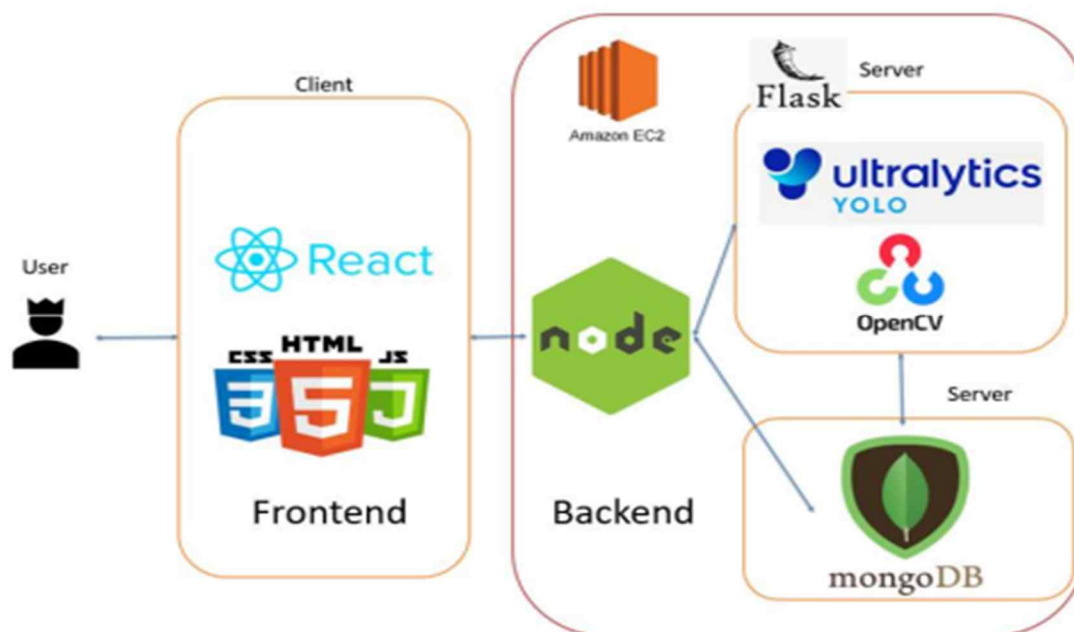
2-2. 각 기능별 요구사항 정의서

기능	유해물질 탐지
개요	사용자는 영상에서 담배, 칼, 술병 등의 유해물질을 YOLO 모델을 활용하여 탐지한다.
선행조건	사용자가 영상을 업로드를 해서 시스템에 입력되어야 한다.
후행조건	탐지된 객체정보가 반환되어야 한다.
시나리오	1. 사용자가 영상 파일을 입력한다. 2. 프레임이 YOLO 모델로 전송된다. 3. 모델이 유해물질을 감지하고 클래스 및 위치로 반환한다. 4. 감지 결과는 모자이크 처리로 전달된다.

기능	객체 모자이크 처리
개요	유해물질이 감지된 영역에 대해 모자이크 또는 블러 효과를 적용한다.
선행조건	유해물질 탐지를 통해 객체 좌표가 확인되어야 한다.
후행조건	해당 영역에 모자이크가 적용된 영상이 생성된다.
시나리오	1. 유해 객체의 bounding box 좌표를 입력받는다. 2. 해당 좌표 영역에 대해 블러처리 또는 픽셀화를 적용한다.

	3. 효과 강도(1단계 ~ 10단계)를 설정하여 영상 품질을 유지한다. 4. 처리된 영상이 저장되거나 사용자에게 제공된다.
기능	객체 탐지 타임라인 제공
개요	유해물질이 탐지된 장면의 타임라인을 텍스트 파일로 제공하고, 탐지된 객체의 종류와 개수를 확인한다.
선행조건	유해물질 탐지가 완료되어야 한다.
후행조건	타임라인 데이터가 파일로 생성되어야 한다.
시나리오	1. 유해물질이 탐지된 시간 정보가 수집된다. 2. 타임라인과 객체 종류가 기록된 텍스트 파일이 생성된다. 3. 사용자가 파일을 열어 탐지 내용을 확인할 수 있다.
기능	영상 업로드 처리
개요	사용자가 사전 녹화된 영상을 업로드가 하고, 처리 결과를 확인할 수 있도록 한다.
선행조건	사용자가 mp4 형식의 영상을 업로드해야 한다.
후행조건	처리된 영상과 자막이 포함된 영상이 출력된다.
시나리오	1. 사용자가 영상을 업로드한다. 2. 서버에서 프레임 단위로 처리한다. 3. 최종 영상이 브라우저에 표시되거나 다운로드가 가능해진다.

3 기술 스택 및 역할



Frontend	-React.js를 Frontend 프레임워크 사용 -사용자와 직접적인 상호작용을 담당하는 인터페이스 제공
Backend	-Amazon EC 환경에서 Node.js 서버 운영 -Flask 서버와 연동하여 백엔드 서비스 제공
AI	-YOLO를 통한 프레임 이미지 속 객체 탐지 및 분석 -DB를 통한 데이터 저장 및 관리 -OpenCV로 유해물질 블러처리

4 기능 구현

4-1. 주요 기능

4-1-1. 객체 탐지(Object Detection)

BLURIT의 핵심 기능은 영상 내 유해물질을 자동으로 식별하는 객체 탐지 기능입니다. 영상에서 담배, 술병, 칼 등의 유해 요소를 실시간으로 감지하며, 방송통신심의위원회의 기준에 따라 필터링해야 할 객체들을 탐지 대상으로 설정했습니다.

YOLO(You Only Look Once) v8 모델을 기반으로 영상의 각 프레임을 처리합니다. YOLO는 고속 객체 탐지에 최적화된 알고리즘으로, 실시간 영상 처리에 적합합니다.

영상은 프레임 단위로 분할되어 모델에 입력되며, 모델은 각 프레임에서 객체의 클래스(종류)와 바운딩 박스(위치 좌표)를 반환합니다.



[그림 1] 유해물질 객체 탐지 결과

4-1-2. 블러링 강도 조절(Blurring)

탐지된 유해 객체에 대해 영상의 가독성을 유지하면서 효과적으로 차단하기 위해, 사용자 맞춤형 블러링 기능을 제공합니다. 블러 효과는 1단계(약한 블러)부터 10단계(강한 블러)까지 조절이 가능합니다.

탐지된 바운딩 박스 영역에 모자이크를 적용합니다. OpenCV 라이브러리를 활용하여 커널 크기를 다르게 설정함으로써 블러 강도를 유연하게 조절할 수 있습니다. 이때 블러 강도는 사용자 입력 또는 기본값으로 적용되며, 영상 전체 품질에 영향을 최소화합니다.



[그림 2] 유해물질 블러링 10단계와 5단계 비교 사진

4-1-2. 블러링 강도 조절(Blurring)

유해 객체가 탐지된 프레임의 시간 정보와 해당 객체의 종류를 자동으로 기록하여, 텍스트 기반 타임라인을 생성합니다. 이는 사용자가 편집 포인트를 빠르게 확인하고 점검할 수 있도록 돕습니다.

탐지된 객체는 영상 내 시간 정보(프레임 번호 → 타임스탬프)와 함께 로그 파일로 저장됩니다. Python 기반의 로그 시스템을 통해 객체 클래스, 프레임 시간, 탐지 위치 등을 CSV 또는 TXT 파일로 출력하며, 추후 빠른 탐색과 수정이 가능하도록 구성됩니다.

Frame 0	Time: 0.00 sec	Detections: 1	Classes: ['cigarette']
Frame 57	Time: 1.36 sec	Detections: 1	Classes: ['cigarette']
Frame 84	Time: 2.00 sec	Detections: 2	Classes: ['cigarette', 'blood']
Frame 215	Time: 5.12 sec	Detections: 3	Classes: ['cigarette', 'alcohol', 'cigarette']
Frame 252	Time: 6.00 sec	Detections: 3	Classes: ['cigarette', 'cigarette', 'alcohol']
Frame 294	Time: 7.00 sec	Detections: 1	Classes: ['cigarette']
Frame 336	Time: 8.00 sec	Detections: 3	Classes: ['alcohol', 'cigarette', 'cigarette']
Frame 378	Time: 9.00 sec	Detections: 1	Classes: ['cigarette']
Frame 420	Time: 10.00 sec	Detections: 1	Classes: ['cigarette']
Frame 462	Time: 11.00 sec	Detections: 2	Classes: ['cigarette', 'cigarette']
Frame 504	Time: 12.00 sec	Detections: 2	Classes: ['cigarette', 'cigarette']
Frame 546	Time: 13.00 sec	Detections: 2	Classes: ['cigarette', 'cigarette']
Frame 588	Time: 14.00 sec	Detections: 1	Classes: ['cigarette']

[그림 3] 타임라인 제공 txt 파일

4-2. 유저 시나리오

시나리오 A. 일반 사용자(자동 블러링 처리)

목표: 촬영한 브이로그 및 영상에서 담배가 노출된 장면을 자동으로 블러 처리하고 싶다.

Step. 1 사용자가 웹 사이트에 접속한다.

- 화면에는 "BLURIT" 로고와 함께 '블러링 시작하기' 버튼이 보인다.
- UI는 직관적이며, 간단한 설명이 포함된다.

Step.2 사용자가 영상 파일을 업로드 한다.

- 사용자는 '동영상 업로드' 버튼을 클릭하여 로컬에서 mp4 파일을 선택한다.
- 이 과정에서 블러링 강도를 1~10단계 중 원하는 단계로 설정 가능하다.

Step.3 업로드 영상이 서버로 전송되고, 분석 준비가 시작된다.

- 화면에는 '분석 중입니다' 로딩 애니메이션이 출력된다.

Step.4 YOLO 모델이 프레임 분석 및 블러 처리 적용한다.

- 영상에 탐지된 객체에 바운딩 박스가 그려진다.
- 사용자 요청에 따른 블러 강도를 조정해서 탐지된 객체 위치에 자동으로 모자이크 효과가 적용된다.
- 탐지된 객체 정보가 타임라인 파일로 생성된다,

Step.5 사용자는 블러 처리된 영상과 타임라인을 다운로드한다.

- 자동으로 사용자 로컬에 블러 처리 완료된 영상과 타임라인이 다운로드된다.

5-1. Data Set

HOD-Benchmark-Dataset

	Normal Cases	Hard Cases	All
alcohol	533	978	1,511
insulting gesture	466	267	733
blood	554	994	1,548
cigarette	550	1,538	2,088
gun	999	566	1,565
knife	2,366	820	3,186
SUM	5,468	5163	10,631

train:val:test = 8 : 1 : 1 = 8500 : 1057 : 1074

[표 1] Data Set

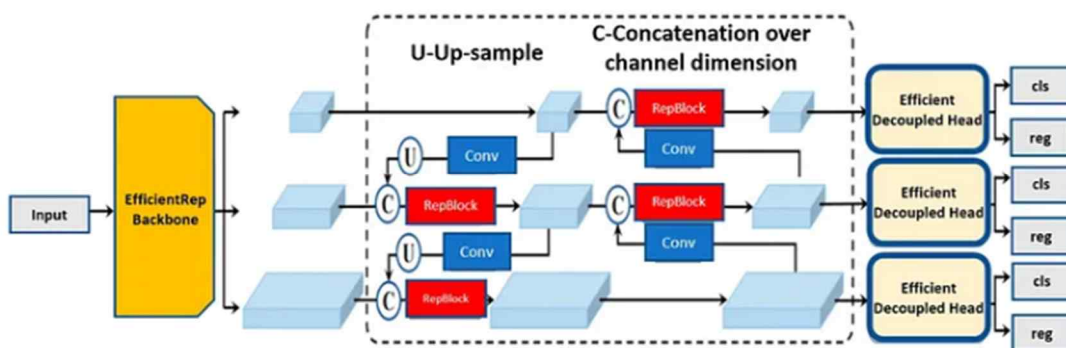
HOD Benchmark-Dataset으로 영상 내 유해물질 탐지를 위한 학습 및 평가용 데이터셋입니다. 주로 YOLO와 같은 객체 탐지 모델 학습에 활용되며, 총 6가지 유해 객체 클래스로 구성되어 있습니다.(alcohol, insulting gesture, blood, cigarette, gun, knife)

-Normal case: 명확하게 구분 가능하고 탐지하기 쉬운 이미지, 일반적인 환경, 고화질

-Hard case: 탐지하기 어려운 이미지, 객체가 작고, 복잡한 환경

5-2. Model: YOLOv8m

YOLO는 실시간 객체 탐지 분야에서 대표적인 딥러닝 모델로, YOLOv8은 2023년 Ultralytics에서 공개한 최신버전입니다. YOLOv8은 기존의 CNN 기반의 feature extraction과 함께, Detection Head에서 객체의 클래스 (class), 좌표 (bounding box coordinates), 신뢰도 (confidence score)를 동시에 예측합니다. YOLOv8의 가장 큰 장점은 속도와 정확도의 균형입니다.



[그림 4] YOLOv8 구조

- 모델 학습 및 fine-tuning

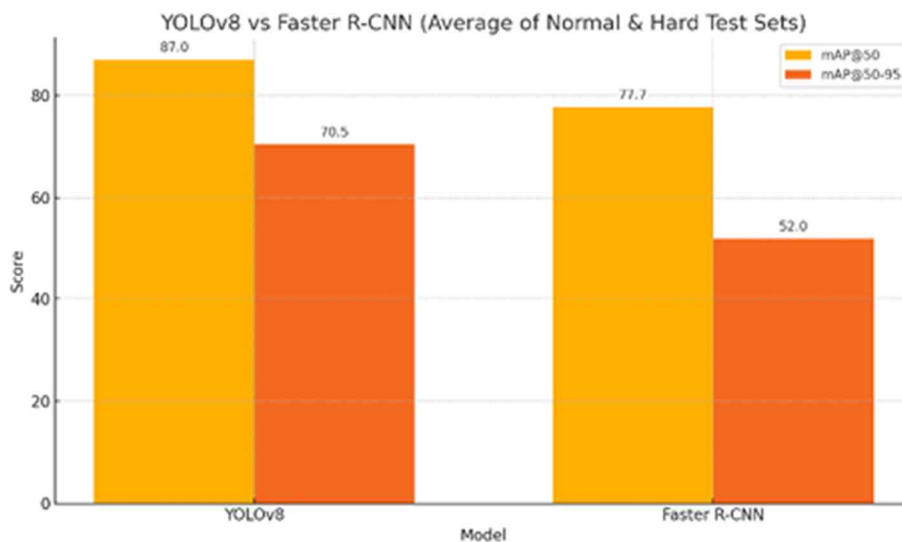
BLURIT 프로젝트에서는 YOLOv8m 모델을 기반으로 유해물질 탐지를 위한 HOD-Benchmark-Dataset으로 fine tuning을 진행했습니다. 아래는 학습 파라미터 표입니다.

항목	값
Class	alcohol, cigarette, blood, knife, gun, insulting gesture
Epochs	50
Batch Size	16
Image Size	640 × 640
Optimizer	SGD
Learning Rate	0.01
Loss Function	CloU Loss + BCE Loss

[표 2] 학습 파라미터

5-3. Model test

본 프로젝트에서는 유해물질 탐지 성능을 평가하기 위해 YOLOv8과 기존 대표 객체 탐지 모델인 Faster R-CNN을 비교 실험하였습니다. 실험은 HOD-Benchmark-Dataset의 Normal 및 Hard Case를 모두 포함한 테스트셋에서 수행되었으며, 평가 지표로는 mAP@0.5와 mAP@0.5:0.95를 사용하였습니다.



[그림 5] YOLOv8 과 Faster R-CNN 성능 평가

>정확도 우수성: YOLOv8은 Faster R-CNN에 비해 전반적으로 더 높은 정확도를 기록하였습니다. 특히 mAP@0.5:0.95에서 약 18.5%p의 차이를 보여, 다양한 IOU 조건에서 더 강인한 성능을 입증하였습니다.

>경량성과 실시간성: YOLOv8은 모델 크기와 연산 속도 측면에서도 더 가볍고 빠르며, 실시

간 영상 편집에 적합하다. 반면 Faster R-CNN은 고정된 이미지 분석에는 유리하지만, 실시간 처리에는 속도상 한계가 있습니다.

>**적용 적합성:** BLURIT 서비스는 실시간 영상 모자이크와 타임라인 제공이 핵심인 만큼, 처리 속도와 정확도 모두에서 우수한 YOLOv8이 적합한 모델임을 확인하였습니다.

모델	mAP@0.5 (%)	mAP@0.5:0.95 (%)
YOLOv8	87.0	70.5
Faster R-CNN	77.7	52.0

[표 2] YOLOv8 과 Faster R-CNN 성능 측정 값

6

개발 중 어려웠던 점과 해결 방안

6-1. 어려웠던 점

- **적은 데이터와 라벨링 작업의 어려움**
초기에는 학습에 활용할 수 있는 이미지 데이터가 부족했고, 직접 라벨링을 진행해야 하는 번거로움이 있었습니다.
- **느린 영상 처리 속도**
YOLO 모델로 전체 프레임을 탐지하려 하다 보니 영상 처리 속도가 매우 느렸습니다.
- **React와 Flask 간의 통신 문제**
프론트엔드와 백엔드 간 통신 시 CORS정책에 의해 요청이 차단되는 문제가 발생했습니다.

6-2. 해결방안

- 적은 데이터와 라벨링 작업의 어려움은 labellmg 도구를 활용하여 수작업 라벨링을 수행하였고, 데이터의 양이 부족한 부분은 이미지 증강 기법을 통해 데이터를 늘려 성능 저하를 방지하였습니다.
- 느린 영상 처리 속도에 대한 문제는 모든 프레임을 처리하는 대신, 5프레임 마다 탐지하도록 프레임 간격을 조절하여 처리속도를 개선하였습니다. 이를 통해 실시간성과 정확성 간 균형을 맞출 수 있었습니다.
- React와 Flask 간의 통신 문제는 Flask 서버에서 CORS 허용설정을 추가함으로써, 클라이언트와의 원활한 교차 출처 요청이 가능하도록 설정하였습니다.



테스트 영상을 돌려보았을 때 유해물질 탐지와 블러링은 잘 되는 것을 볼 수 있습니다. 하지만 양복의 카라 부분처럼 밝고 세모난 것을 칼로 탐지 하여 객체 인식 오류가 나는 부분이 있습니다.

7	개선 사항 및 향후 계획
---	---------------

7-1. 개선 사항

- 객체 선택 기능 미구현

사용자가 블러링을 원하는 대상을 선택할 수 없습니다. BLURIT이 블러링하는 유해물질 담배, 술, 피, 위협행동, 칼 중에서 제외할 수 있는 기능이 필요하다고 생각합니다. YOLO 탐지 결과 중 특정 클래스만 블러링 하거나 제외할 수 있도록 필터링 기능을 도입해야 합니다.

- 서버 저장소 자동 정리 스케줄링

Flask 서버가 처리한 결과물은 uploads 폴더에 저장되지만, 일정 시간 후 삭제되거나 주기적으로 정리되는 로직이 없습니다. 영상과 타임라인이 계속해서 쌓이면 디스크 공간이 낭비되기도 하고 너무 많은 파일이 있으면 속도가 느려지기 때문에 저장소 자동 정리 스케줄러를 연동해야 합니다.

- **객체 인식 오류 발생**

일부 영상에서 양복의 카라 부분을 칼로 잘못 인식하여 잘못 블러링 되는 사례를 발견하였습니다. 이런 객체 인식 오류는 사용자에게 불편한 점이 될 수 있고, 혼란을 일으킬 수 있으므로 YOLO 모델의 학습 데이터 개선이 필요합니다.

- **UI/UX와 콘텐츠 구성의 단조로움**

현재 페이지 구성은 기본 업로드 및 다운로드 위주로 되어있고, 사용자가 기능을 이해하거나 즐길 수 있는 콘텐츠가 부족합니다. 파일 업로드 후에 영상 블러링이 얼마나 완성이 되었는지 애니메이션을 추가하여 사용자에게 좋은 인상을 남겨야 합니다. 페이지의 디자인을 좀 더 풍성하게 하여 보는 눈에 즐거움을 줄 수 있게 해야 합니다.

7-2. 향후 계획

- **기술적 고도화**

- **탐지 모델 성능 향상**

기존 YOLO기반 객체 탐지 모델의 정밀도와 속도를 개선하여 더 빠르고 정확한 유해물질 탐지가 가능하도록 합니다. 객체 인식 오류를 줄이고 누락을 방지하기 위한 정밀 튜닝을 계획하고 있습니다.

- **다양한 모자이크 방식 지원**

현재는 픽셀 기반 모자이크 방식만 제공되지만, 향후에는 블러를 도입하여 흐림 강도 조절, 배경 흐리기 등 다양한 블러링 기법을 추가 도입할 예정입니다.

- **서비스 확장**

- **클라우드 기반 저장 및 공유 기능**

처리된 콘텐츠를 클라우드에 저장하고, 링크를 통해 외부에 공유할 수 있는 기능을 추가하여 협업과 콘텐츠 관리 효율을 높일 것 입니다.

- **DB 도입을 통한 사용자 기록 관리**

사용자 업로드 기록, 분석 내역, 다운로드 이력 등을 DB에 저장하고 관리할 수 있는 시스템을 구축하여 사용자 경험을 개선할 것 입니다.

- **모바일 앱 출시**

웹 기반 서비스 외에도 iOS/Android 환경에서 사용할 수 있는 전용 모바일 앱을 출시하여 접근성과 활용도를 높일 것 입니다.

- **콘텐츠 제작자 대상 API 제공**

블러링 기능을 외부 개발자나 플랫폼에서 사용할 수 있도록 API 형태로 공개하여 영상 플랫폼이나 편집 도구와의 연동 가능성을 확장할 계획입니다

1. 강명아. "YOLO 객체 탐지 모델의 구조 분석 및 발전 동향." 인공지능융합기술연구 5.1 (2025): 43-48.

https://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=1a0202e37d52c72d&control_no=97138a19a82166164884a65323211ff0&keyword=YOLO%20%ED%83%90%EC%A7%80

2. 김준용. (2023-01-12). 객체탐지모델 YOLO의 버전별 특성 비교 연구. 한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집 , 대전.

<https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE11528162>

3. Jocher, G. et al. (2023). YOLOv8: Ultralytics Open-Source Object Detection Framework.

<https://github.com/ultralytics/ultralytics>